UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

Sistemas Digitais:

# Latches, Flip-flops e Temporizadores

Prof. André Luís Silva Barbosa

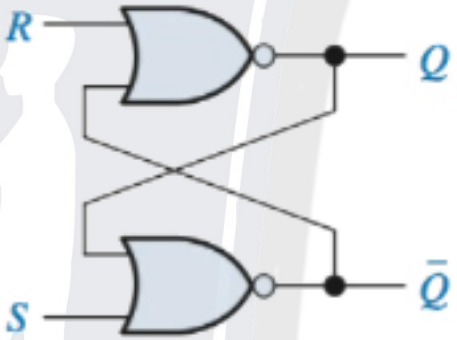
# Sumário

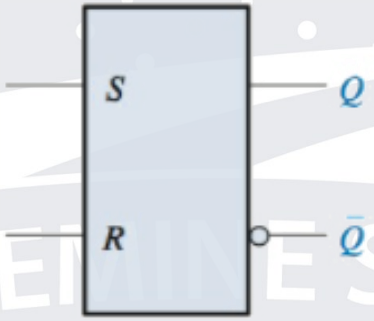
- Latches
- Flip-flops
- Temporizador 555

# O latch S-R ou S-C

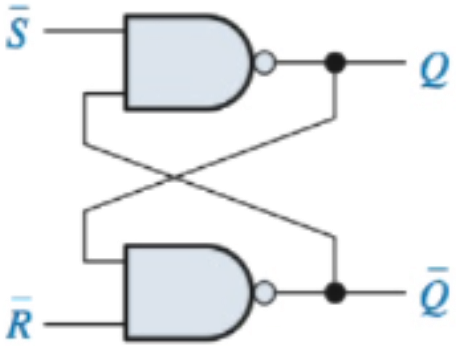
- Dispositivos biestáveis, ou seja, que tem dois estados estáveis

Latch S-R com entrada ativa em nível ALTO.



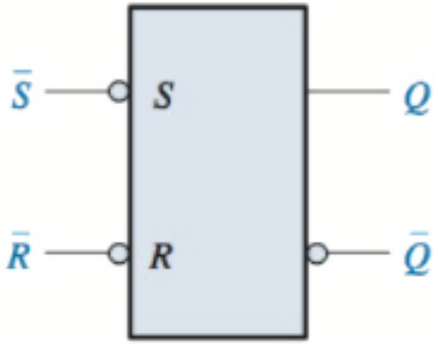




| Entradas | | Saída |
|---|---|---|
| R | S | Q |
| 0 | 0 | Não muda |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Inválido |



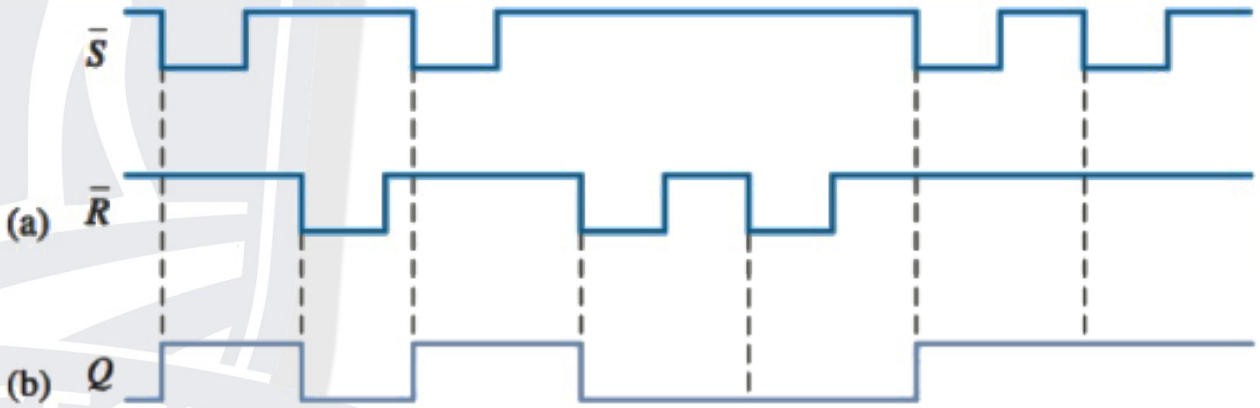

Latch S-R com entrada ativa em nível BAIXO

| Entradas | | Saída |
|---|---|---|
| R | S | Q |
| 0 | 0 | Inválido |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Não muda |



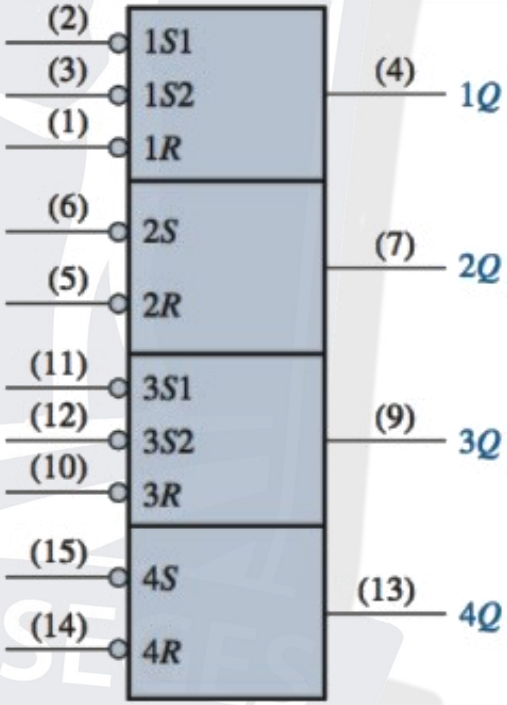
# O latch S-R ou S-C

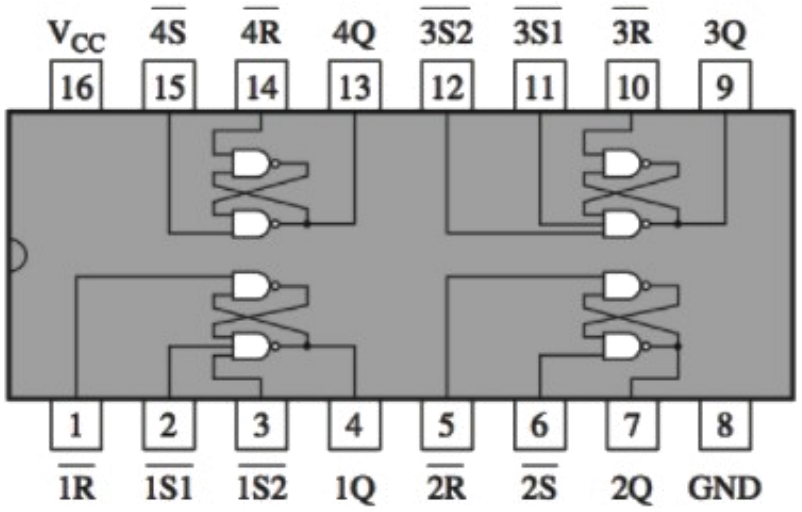
- Exemplo:
  - Se as formas de onda $\bar{S}$ e $\bar{R}$ mostradas na Figura (a) são aplicadas nas entradas do latch, determine a forma de onda observada na saída Q. Considere que Q está inicialmente em nível BAIXO.



# O latch S-R ou S-C

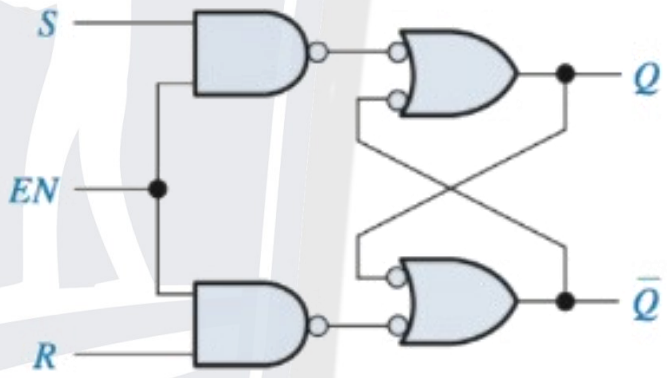
- O CI 74LS279 contém quatro latches S-R representado pelo diagrama lógico visto na Figura

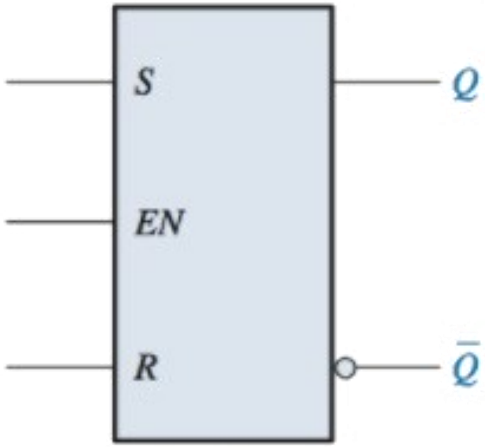


# O latch S-R ou S-C

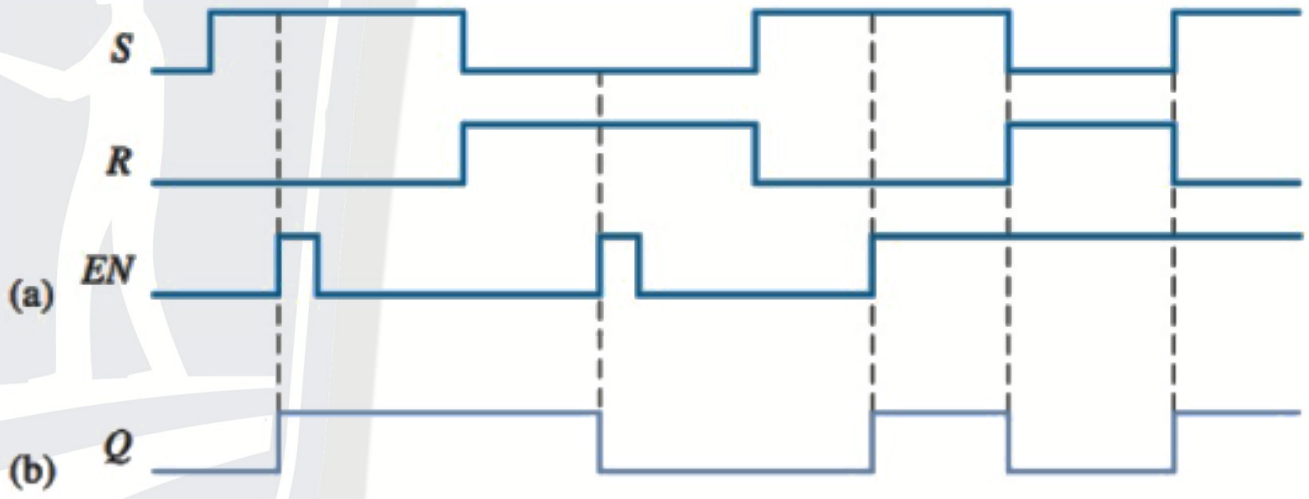
- O latch S-R controlado
  - Um latch controlado necessita de uma entrada de habilitação *EN*



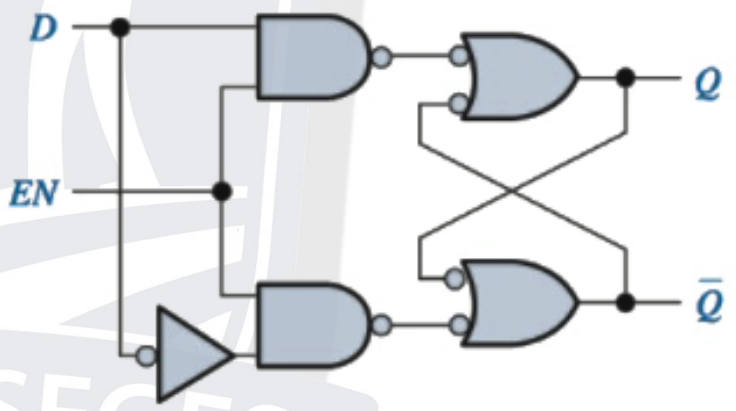
# O latch S-R ou S-C

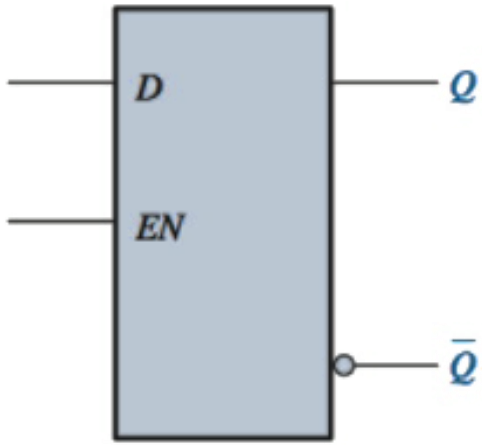
- O latch S-R controlado
  - Exemplo com formas de onda:



# O latch D controlado

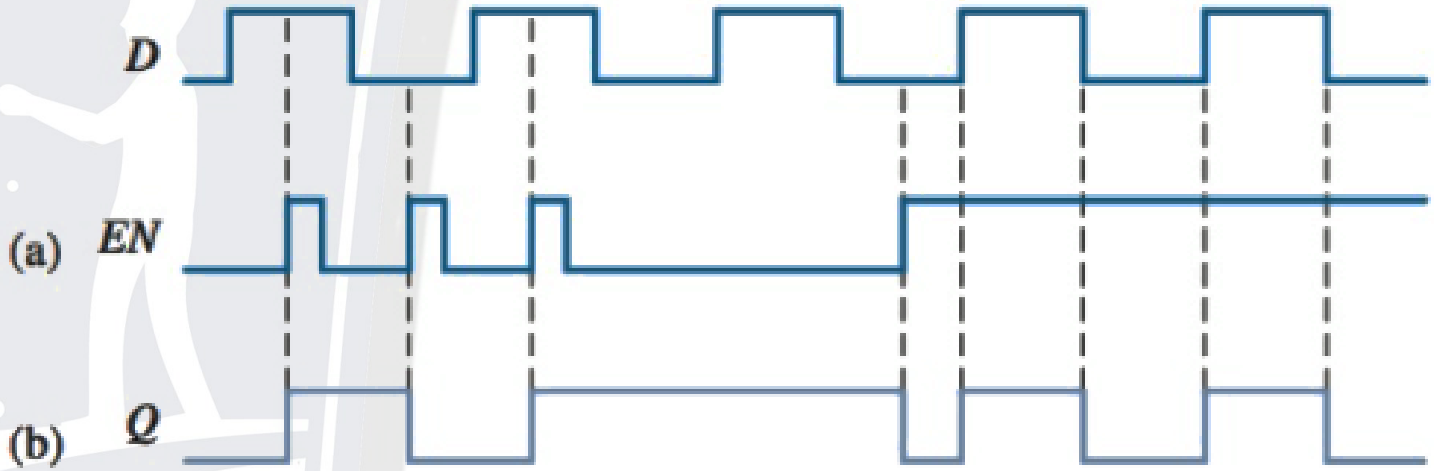
- O latch D se refere ao latch S-R, mas apenas com uma entrada além de *EN*
- A função do latch D é levar o estado aplicado na entrada para a saída



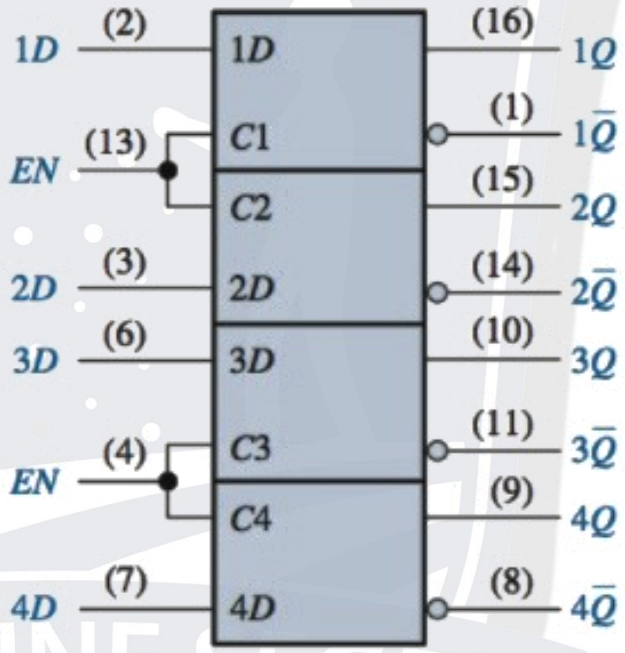
# O latch D controlado

- Exemplo com forma de onda:



# O latch D controlado

- Um exemplo de um latch D controlado é o CI 74LS75.



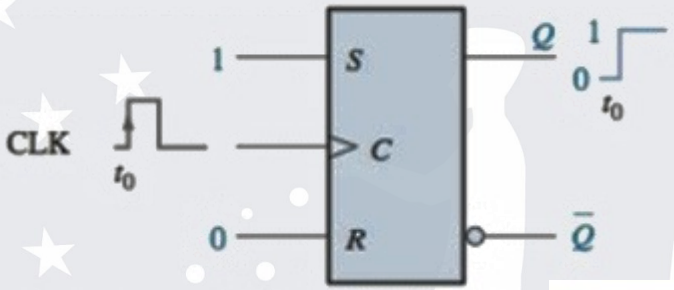

| Entradas | | Saídas | | |
|---|---|---|---|---|
| D | EN | Q | $\overline{Q}$ | Comentários |
| 0 | 1 | 0 | 1 | RESET |
| 1 | 1 | 1 | 0 | SET |
| X | 0 | $Q_0$ | $\overline{Q}_0$ | Repouso |

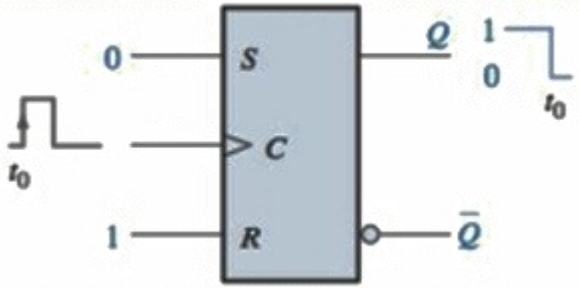
# Flip-flops disparados por bordas

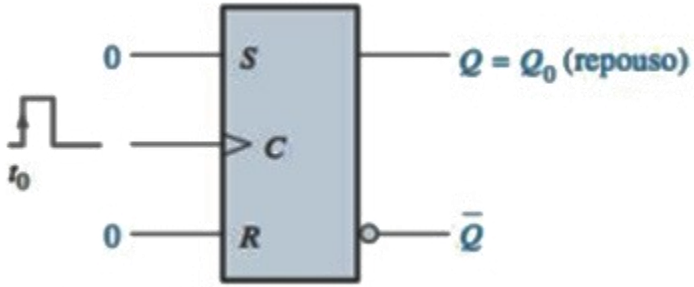
- Flip-flop S-R
  - Utilizam como base os latches S-R
- Flip-flop D
  - Utilizam como base os latches D
- Flip-flop J-K
  - Utilizam como base os latches S-R com o tratamento do estado inválido (comutação)

# Flip-flops disparados por bordas

- Flip-flop S-R




| ENTRADAS | | | SAÍDAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | R | CLK | Q | $\overline{Q}$ | COMENTÁRIOS |
| 0 | 0 | X | $Q_0$ | $\overline{Q}_0$ | Repouso |
| 0 | 1 | ↑ | 0 | 1 | RESET |
| 1 | 0 | ↑ | 1 | 0 | SET |
| 1 | 1 | ↑ | ? | ? | Inválido |

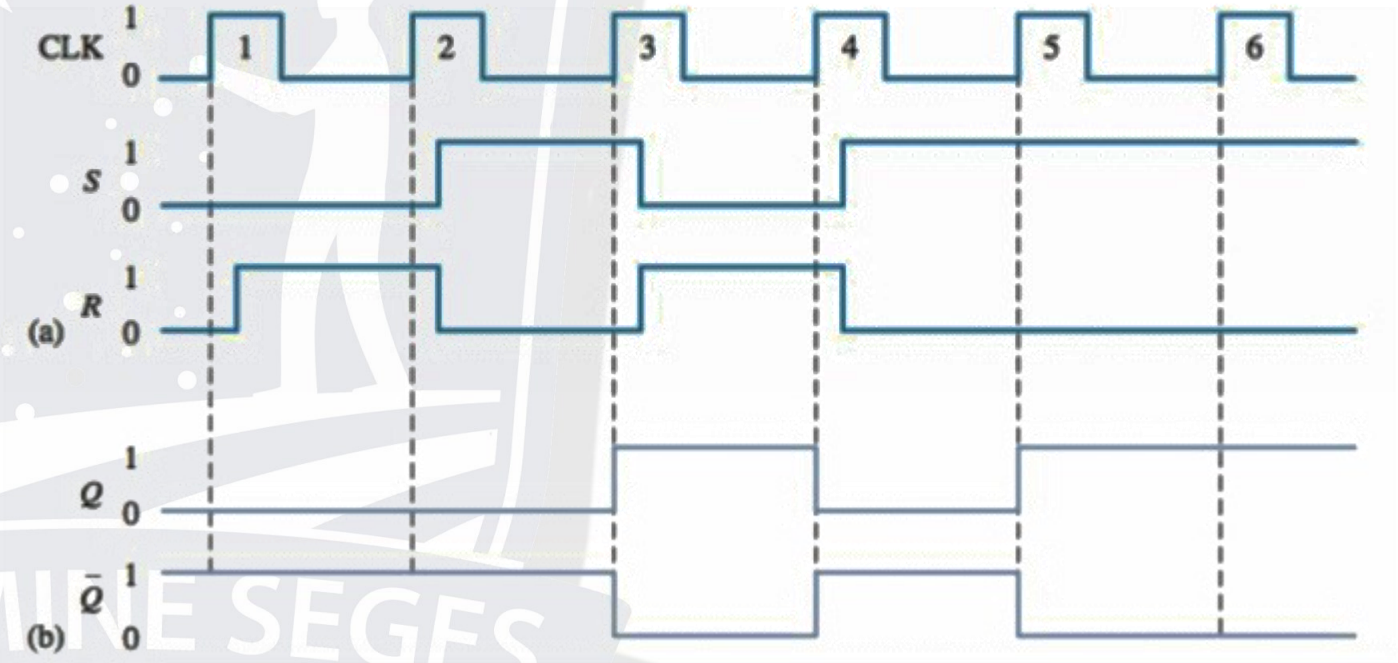
↑ = transição do clock do nível BAIXO para o nível ALTO

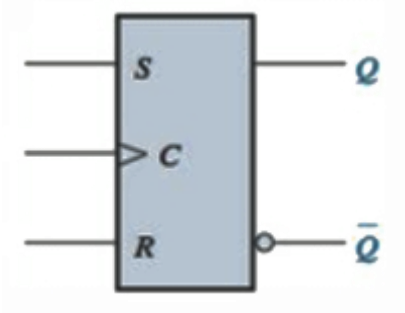
X = irrelevante ("don't care")

$Q_0$ = nível de saída antes da transição do clock

# Flip-flops disparados por bordas

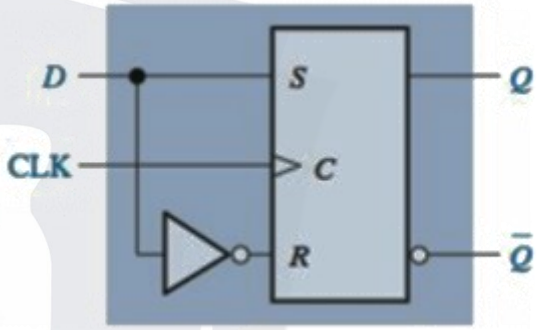
- Flip-flop S-R
  - Exemplo com formas de onda



# Flip-flops disparados por bordas

- Flip-flop D

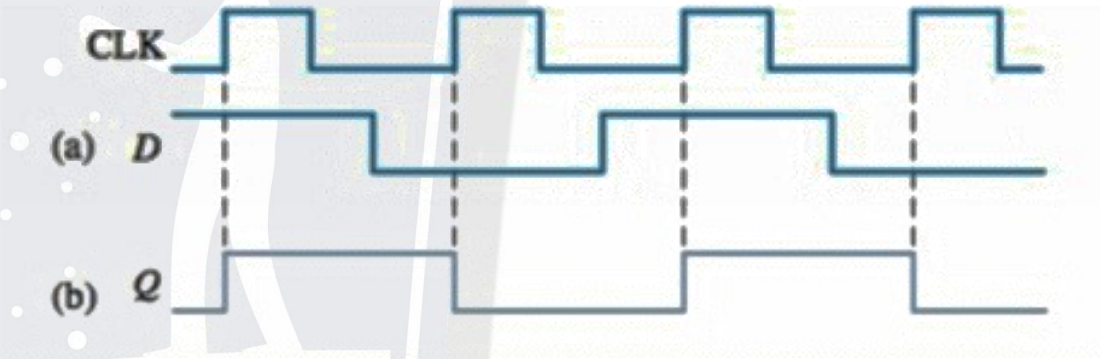


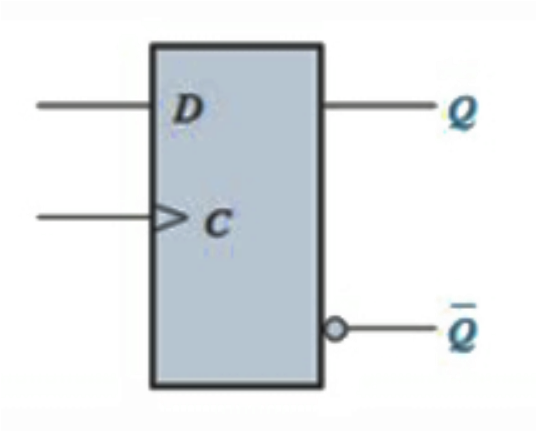

| ENTRADAS | | SAÍDAS | | COMENTÁRIOS |
|---|---|---|---|---|
| D | CLK | Q | $\overline{Q}$ | |
| 1 | ↑ | 1 | 0 | SET (armazena um nível 1) |
| 0 | ↑ | 0 | 1 | RESET (armazena um nível 0) |

↑ = Transição do clock do nível BAIXO para o ALTO.

# Flip-flops disparados por bordas

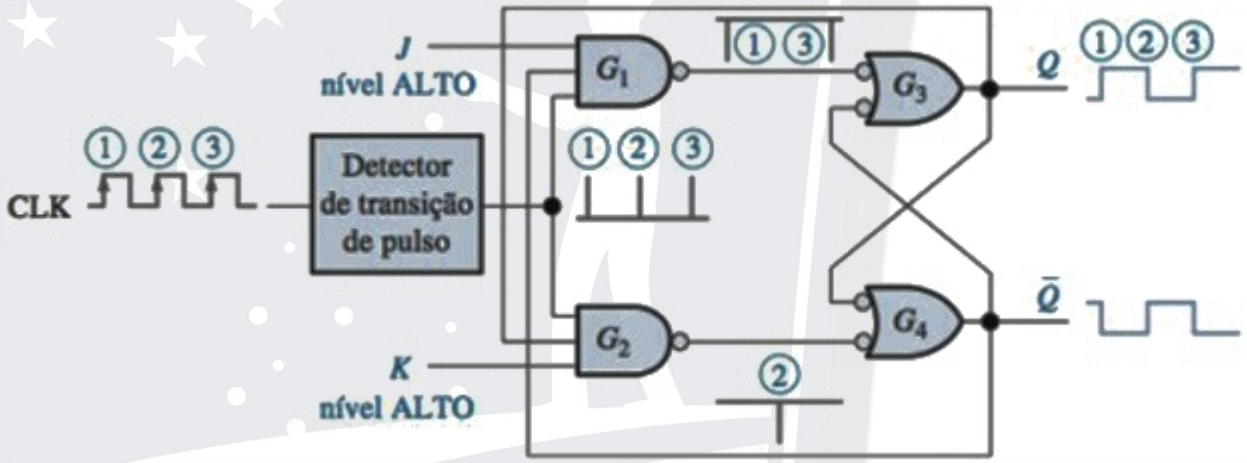
- Flip-flop D
  - Exemplo com formas de onda

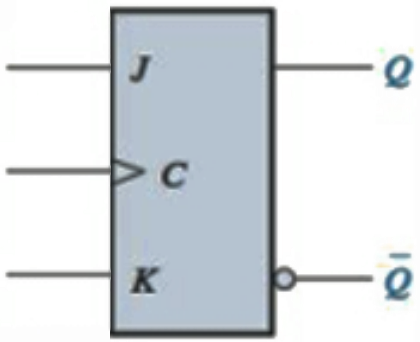


# Flip-flops disparados por bordas

- Flip-flop J-K



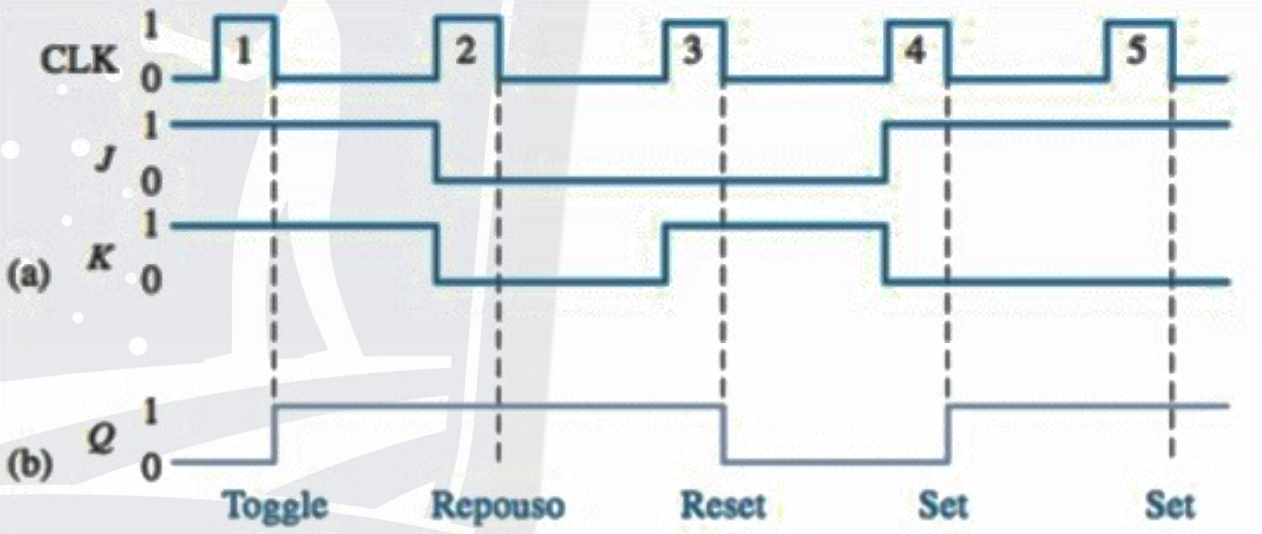

| ENTRADAS | | | SAÍDAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | K | CLK | Q | $\bar{Q}$ | COMENTÁRIOS |
| 0 | 0 | ↑ | $Q_0$ | $\bar{Q}_0$ | Repouso |
| 0 | 1 | ↑ | 0 | 1 | RESET |
| 1 | 0 | ↑ | 1 | 0 | SET |
| 1 | 1 | ↑ | $\bar{Q}_0$ | $Q_0$ | Toggle |

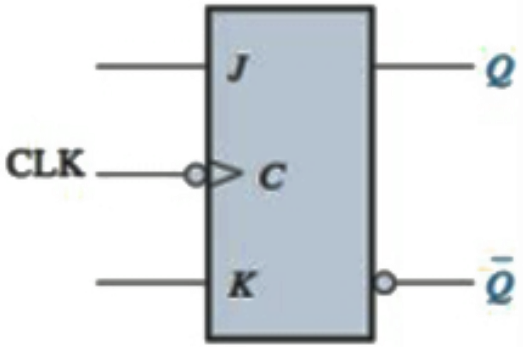
↑ = Transição do clock do nível BAIXO para o ALTO.

$Q_0$ = Nível da saída antes da transição do clock.

# Flip-flops disparados por bordas

- Flip-flop J-K
  - Exemplo com formas de onda



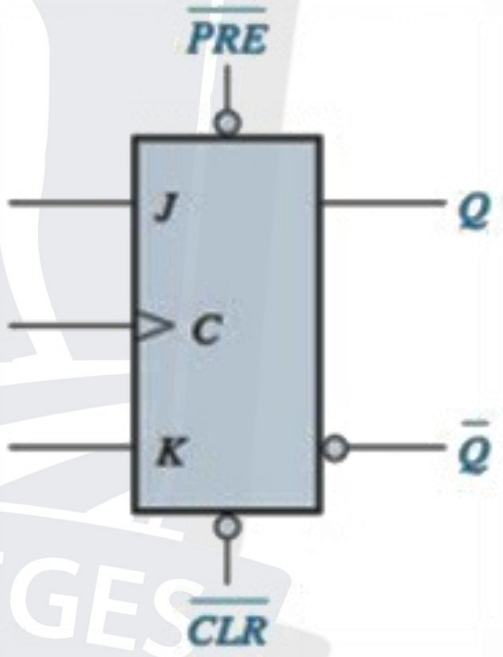



# Flip-flops disparados por bordas

- Entradas assíncronas
  - Para os flip-flops com clock, as entradas S, C, J, K e D são chamadas entradas de controle;
  - Também são denominadas de **entradas síncronas,** porque o efeito sobre a saída é sincronizado com o clock.
  - A maioria dos flip-flops com clock também possui uma ou mais **entradas assíncronas**.
  - Estas entradas operam independentemente das entradas síncronas e do clock;
  - Estas entradas podem ser usadas para colocar o flip-flop em 0 ou 1, **em qualquer instante, independentemente das outras entradas.**

# Flip-flops disparados por bordas

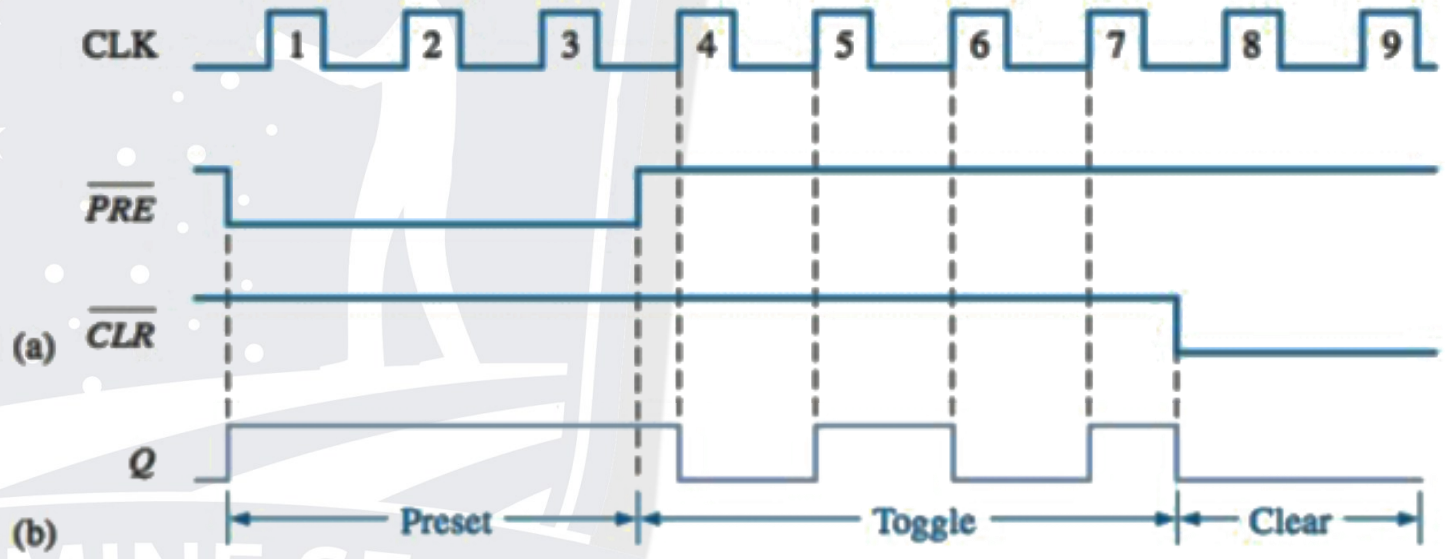
- Entradas assíncronas
  - Em outras palavras, as entradas assíncronas são as **entradas de sobreposição**

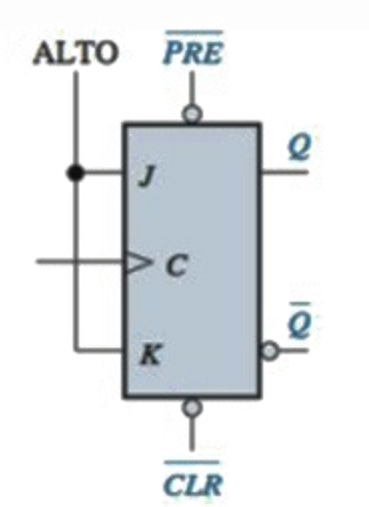



| Entradas | | Saída |
|---|---|---|
| $\overline{PRE}$ | $\overline{CLR}$ | Q |
| 0 | 0 | Não usada |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Operação com Clock |

# Flip-flops disparados por bordas

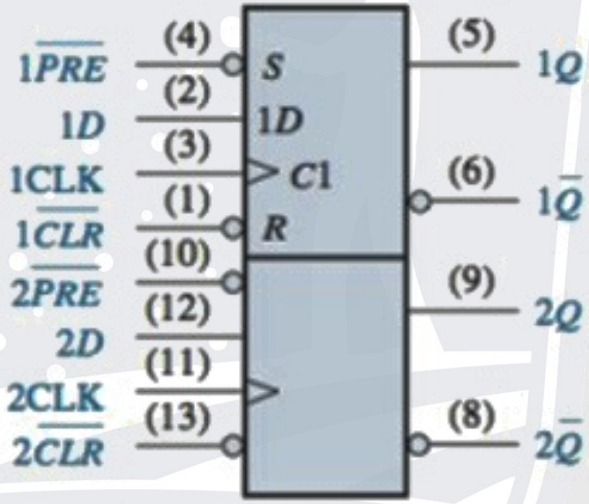
- Entradas assíncronas
  - Exemplo com forma de onda:



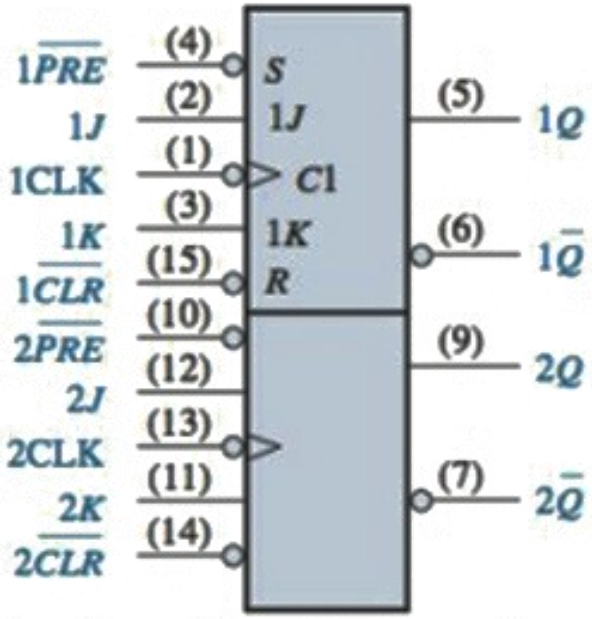



# Flip-flops disparados por bordas

- Duplo flip-flop D
  - CI 74HC74

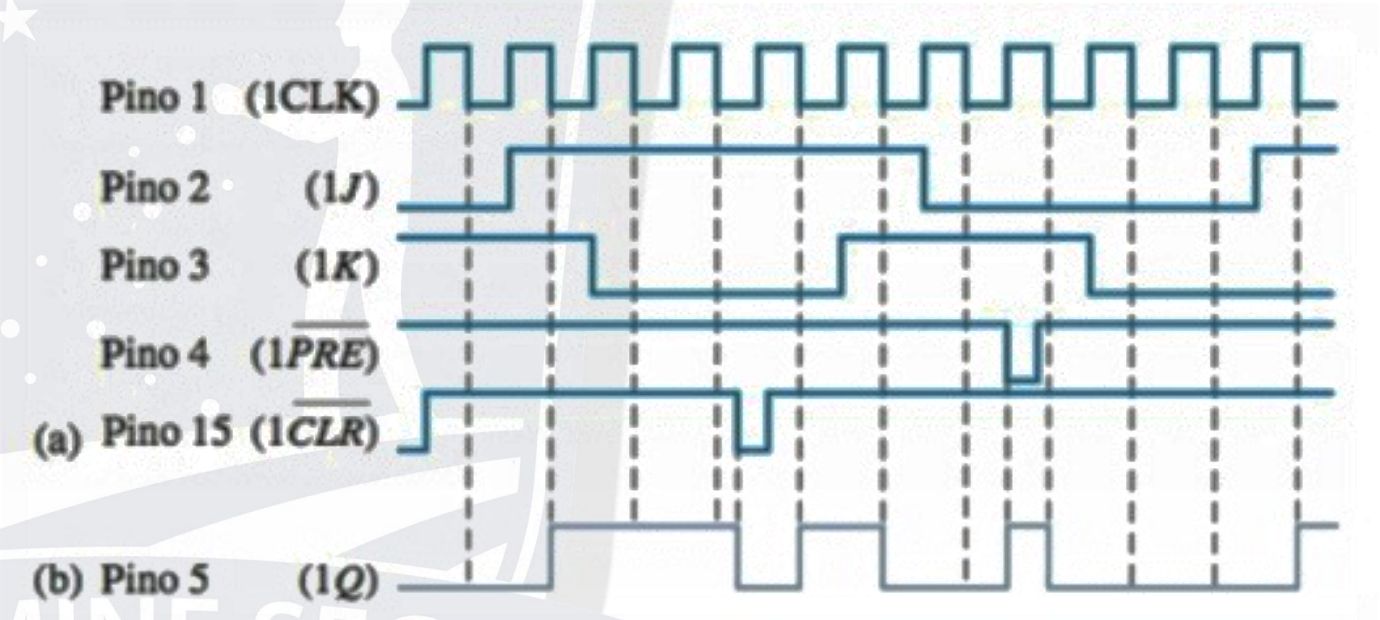



- Duplo flip-flop J-K
  - CI 74HC112



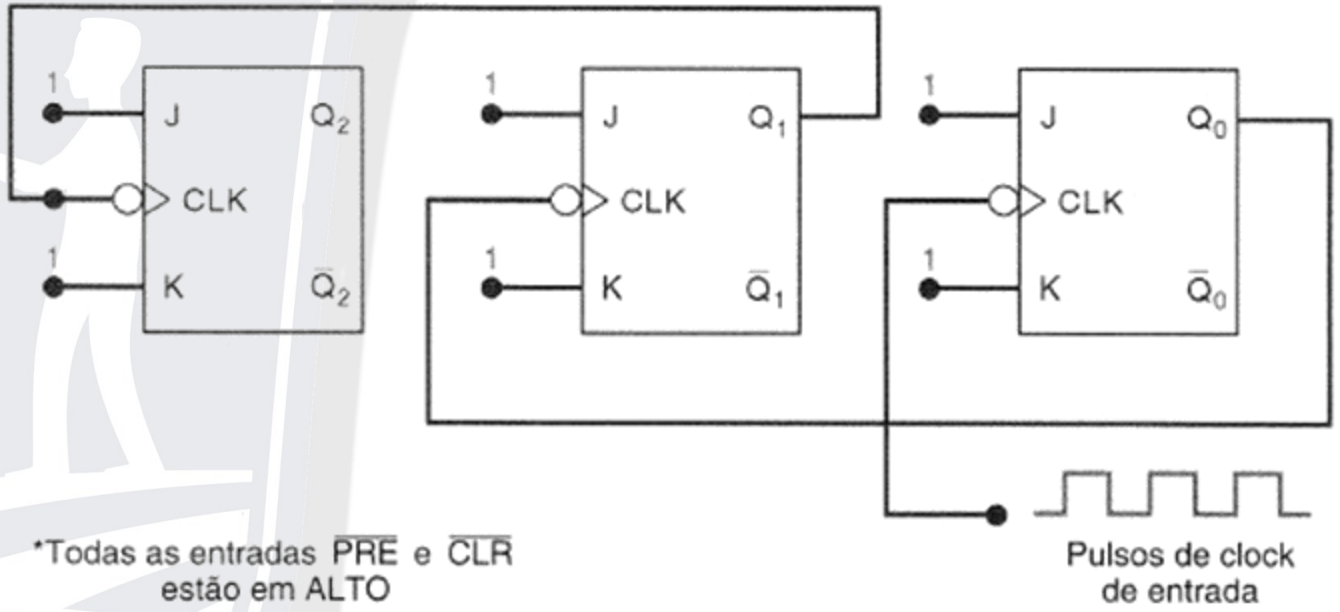
# Flip-flops disparados por bordas

- CIs de flip-flops
  - Exemplo com forma de onda:



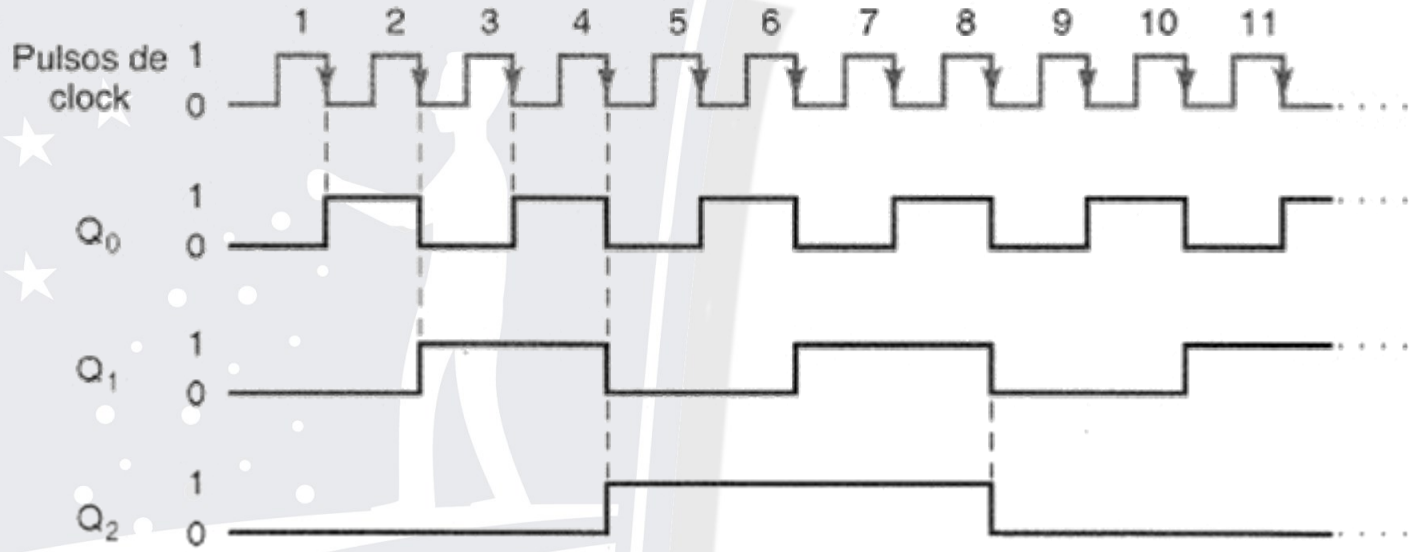
# Exemplo de aplicação

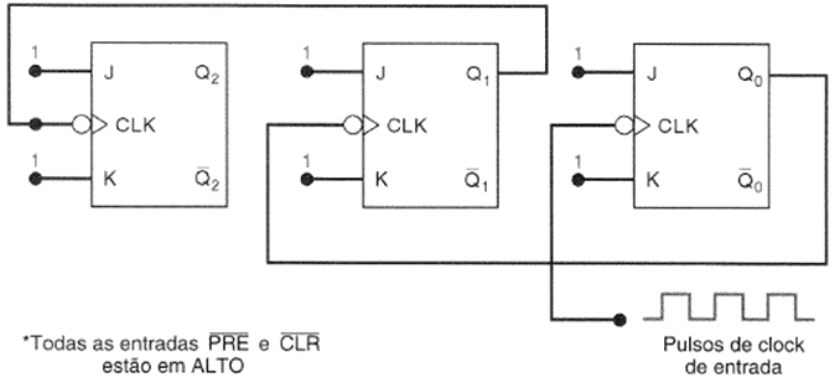
- Divisão de frequência e contagem:



# Exemplo de aplicação

- Divisão de frequência e contagem:



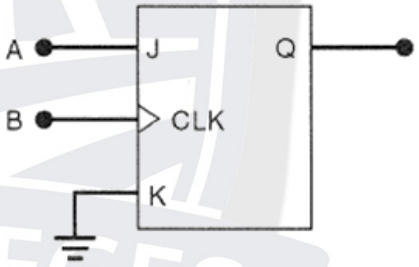



# Armazenamento e Transferência de Dados

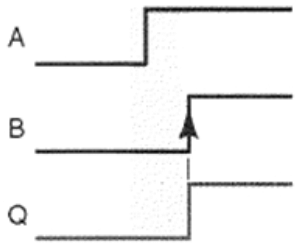
- Utilização mais comum dos flip-flops
- Os dados podem representar valores numéricos
  - Exemplos: números binários e BCD
- Os dados são armazenados em grupos de flip-flops chamados **registradores.**

# Armazenamento e Transferência de Dados

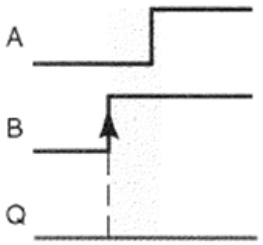
- Detectando uma sequência de entrada
  - A saída é ativada quando as entradas são ativadas numa certa sequência;
  - Suponha a situação que gere uma saída ALTA somente A for para ALTO e B, um tempo depois, também for para ALTO
  - **Transferência de dados** é a operação mais frequente executada em um flip-flop ou registrador.



(a)

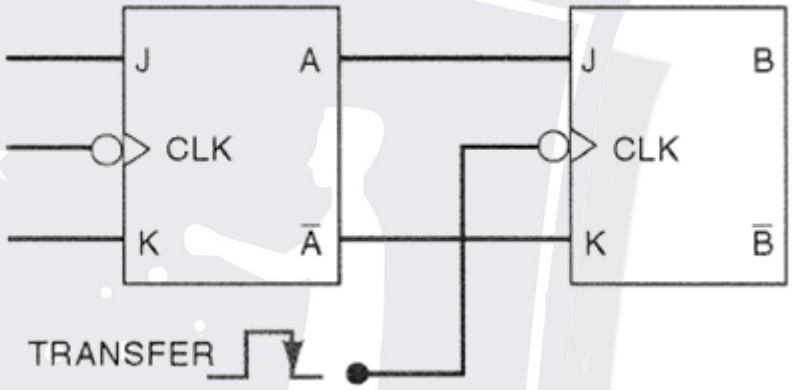


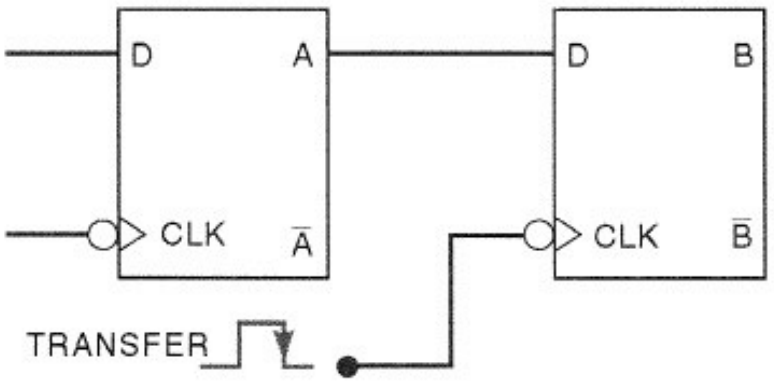
(b) A vai para ALTO antes de B



(c) B vai para ALTO antes de A

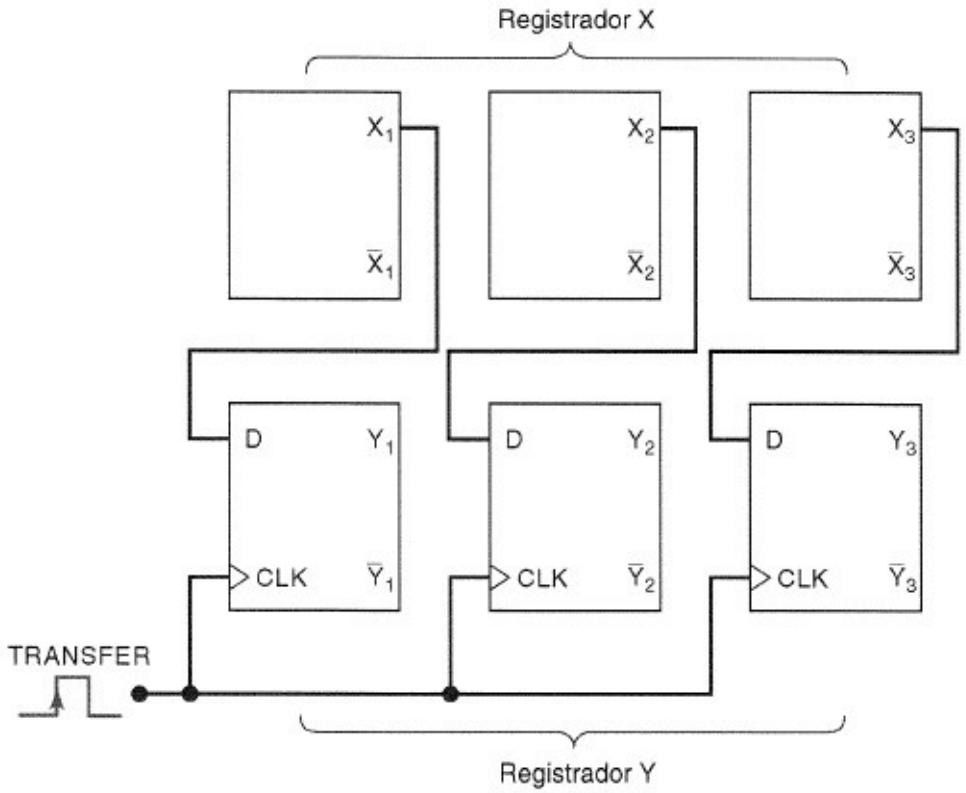
# Armazenamento e Transferência de Dados



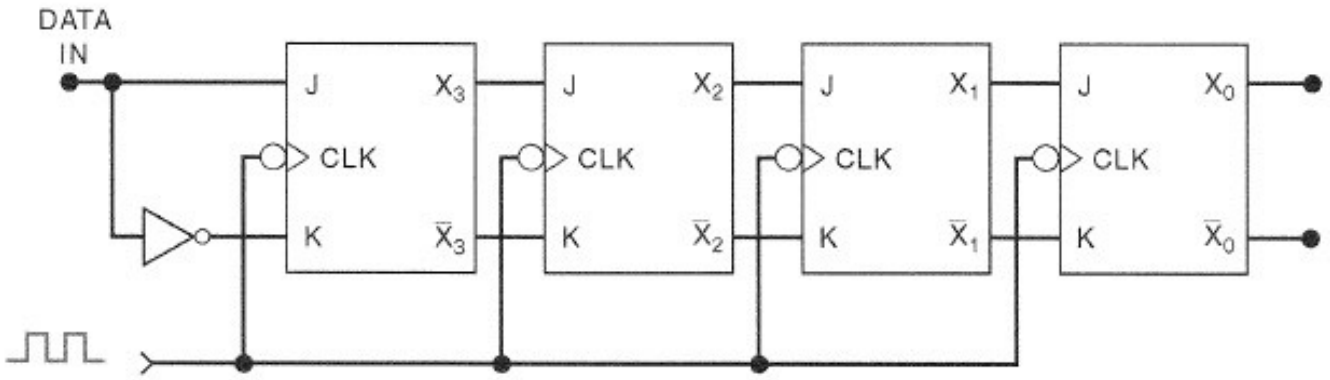
# Armazenamento e Transferência de Dados

- Transferência paralela
  - A transferência de dados de um registrador X, com N flip-flops para um registrador Y, também com N flip-flops.
  - Os dados são transferidos simultaneamente
  - Não altera a informação na fonte



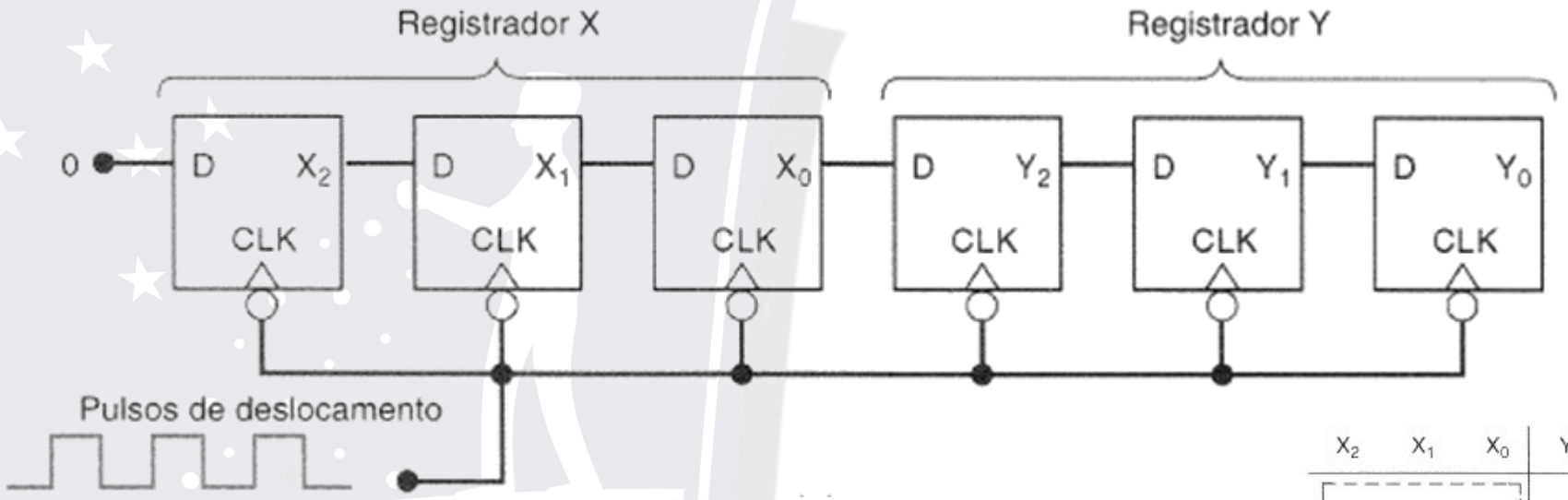
# Armazenamento e Transferência de Dados

- Transferência serial
  - Registrador de deslocamento
    - É um grupo de flip-flops interligados que os números binários armazenados são deslocados para o FF seguinte.



# Armazenamento e Transferência de Dados

- Transferência entre registradores




| $X_2$ | $X_1$ | $X_0$ | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Antes de os pulsos serem aplicados |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Depois do primeiro pulso |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Depois do segundo pulso |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Depois do terceiro pulso |

# Armazenamento e Transferência de Dados

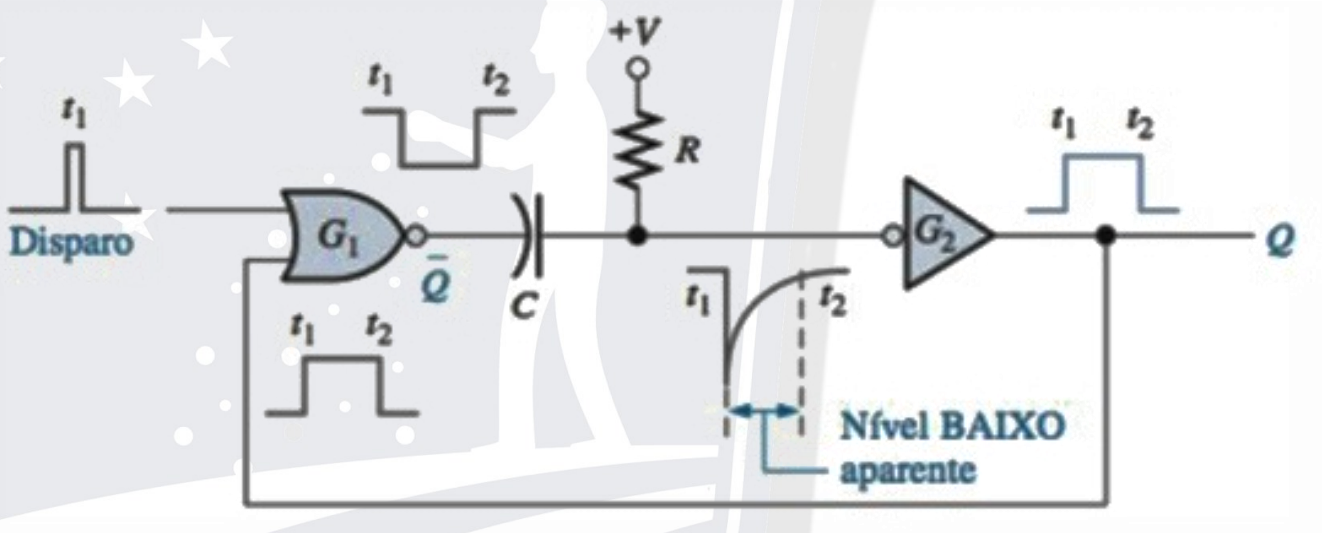
- Transferência paralela versus serial
  - **Paralela**: Todas as informações são transmitidas de uma só vez na ocorrência de um único pulso de clock.
  - **Serial**: Para transmitir todos os N bits, é necessário N pulsos de clock.
  - **Paralela**: a saída de cada registrador X está conectada à entrada correspondente no registrador Y
    - Requer maior número de conexões
    - Aumenta dependendo do número de bits
  - A escolha de um tipo particular de transmissão depende da aplicação;
  - Geralmente, uma combinação dos dois tipos é utilizada para tirar proveito da *velocidade* da transmissão em paralelo e da *economia e simplicidade* da transmissão em serial

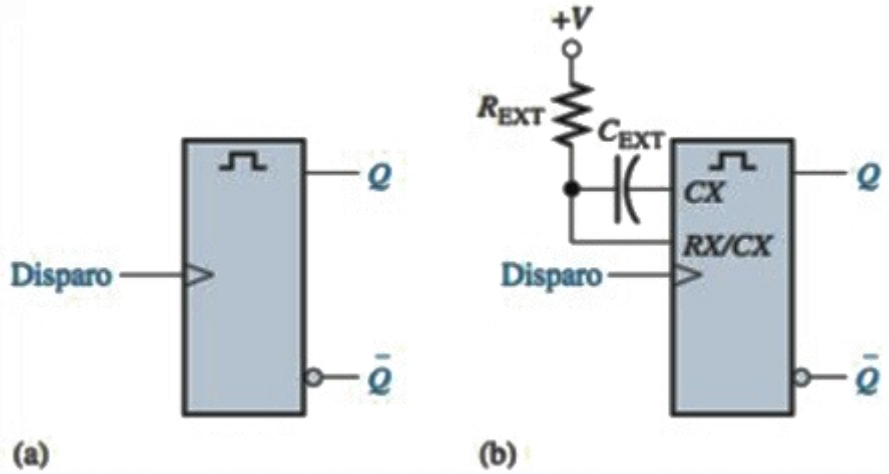
# Monoestáveis

- O multivibrador monoestável é um dispositivo com apenas um estado estável.
- Um monoestável está normalmente no estado estável mudando para o estado instável apenas quando disparado.
- Uma vez disparado, o monoestável permanece no estado instável por um período predeterminado de tempo retornando automaticamente para o estado estável.
- O tempo em que o dispositivo permanece no estado instável determina a largura do pulso na saída.

# Monoestáveis

- Esquema básico e simbologia:



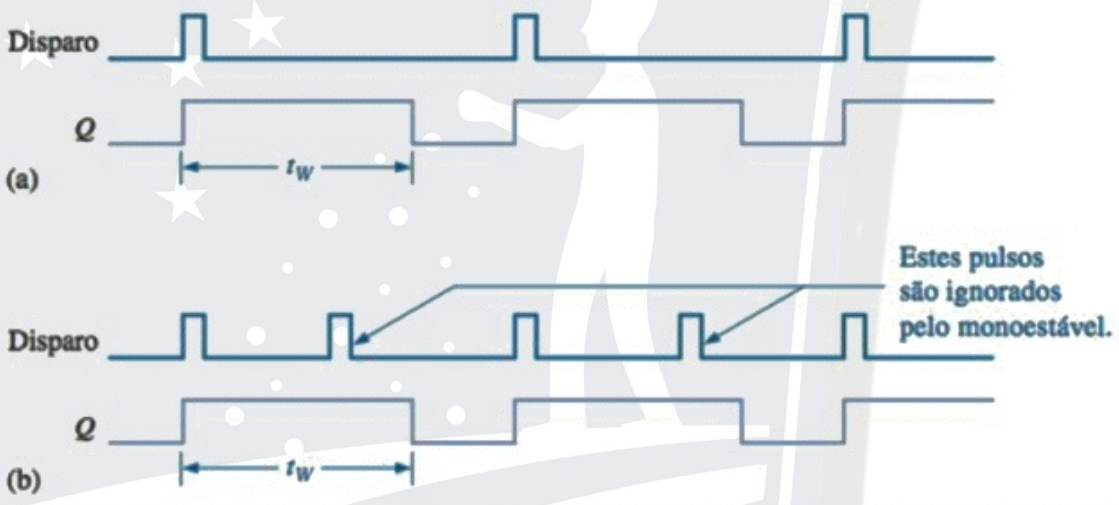



# Monoestáveis

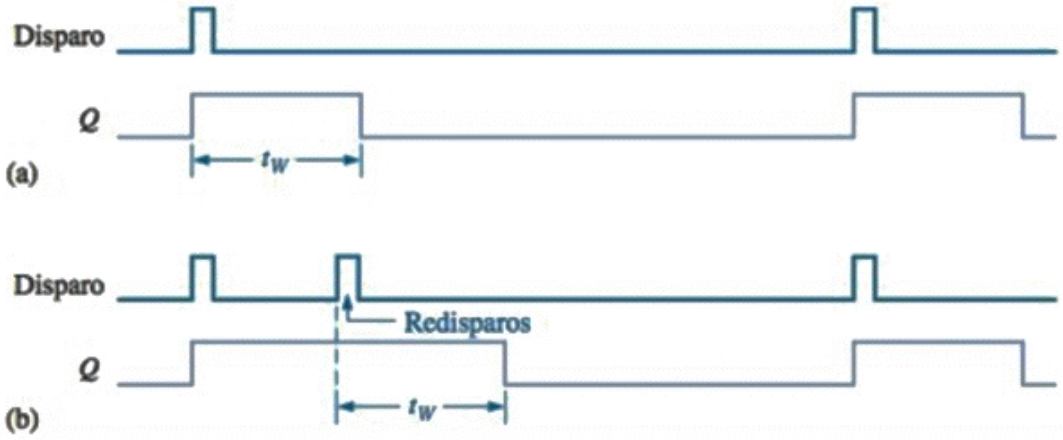
- Um monoestável não-redisparável não responde a nenhum pulso de disparo adicional a partir do instante em que é disparado (passa para o estado instável) até retornar ao estado estável.
- Em outras palavras, ele ignora qualquer pulso de disparo que ocorre antes do término da temporização.
- O tempo no qual o monoestável permanece no estado instável é a largura do pulso de saída.
- Um monoestável redisparável pode ser disparado antes do final da temporização. O resultado do redisparo é uma extensão da largura de pulso.

# Monoestáveis

- Monoestável não-redisparável

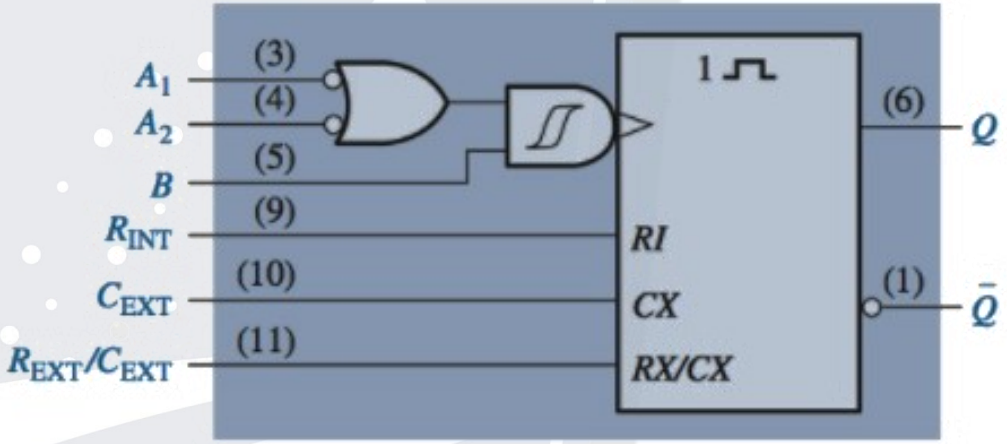


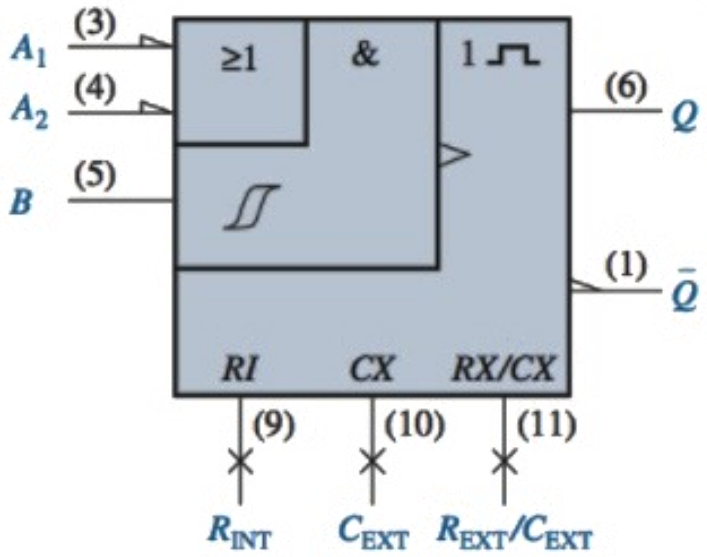

- Monoestável redisparável



# Monoestáveis

- CI 74121 – monoestável não-redisparável

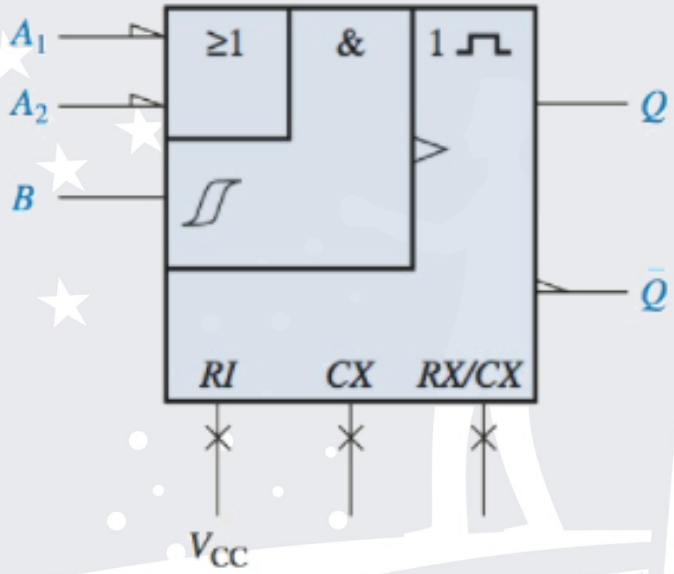


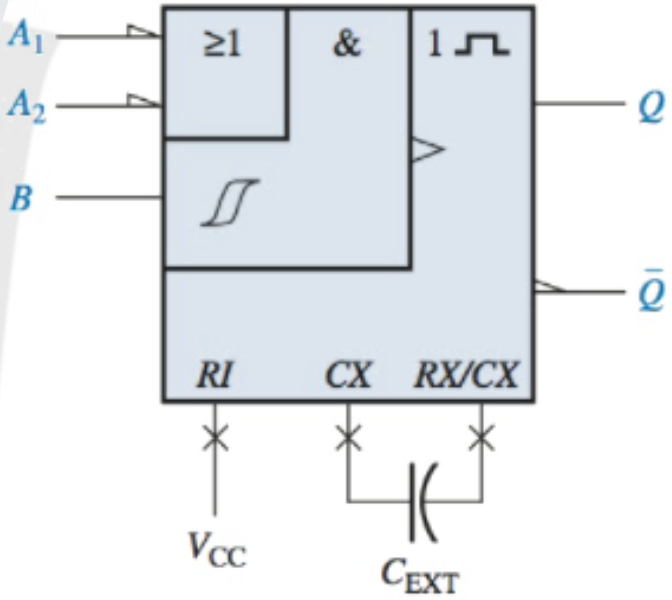

$$t_W = 0{,}7RC_{EXT}$$

# Monoestáveis

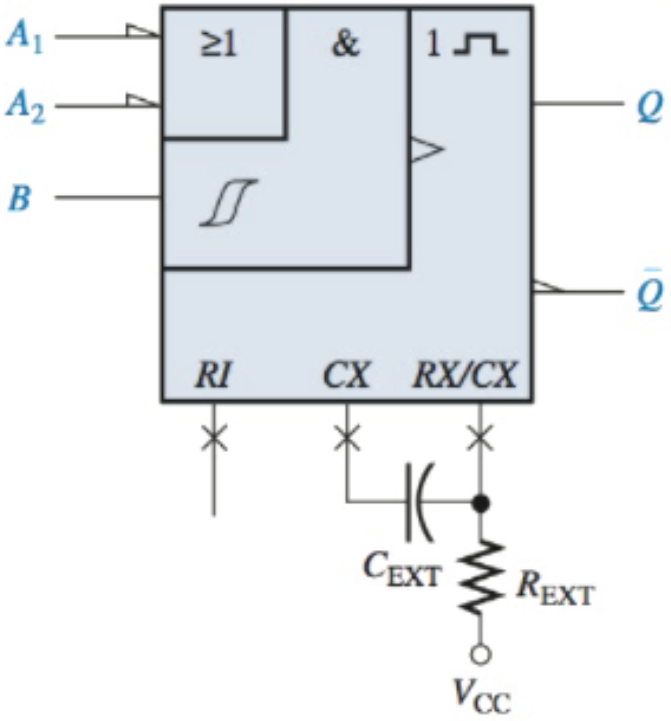
- CI 74121 – algumas configurações




(a) Sem componentes externos
$R_{INT}$ a $V_{CC}$
$t_W \cong 30$ ns



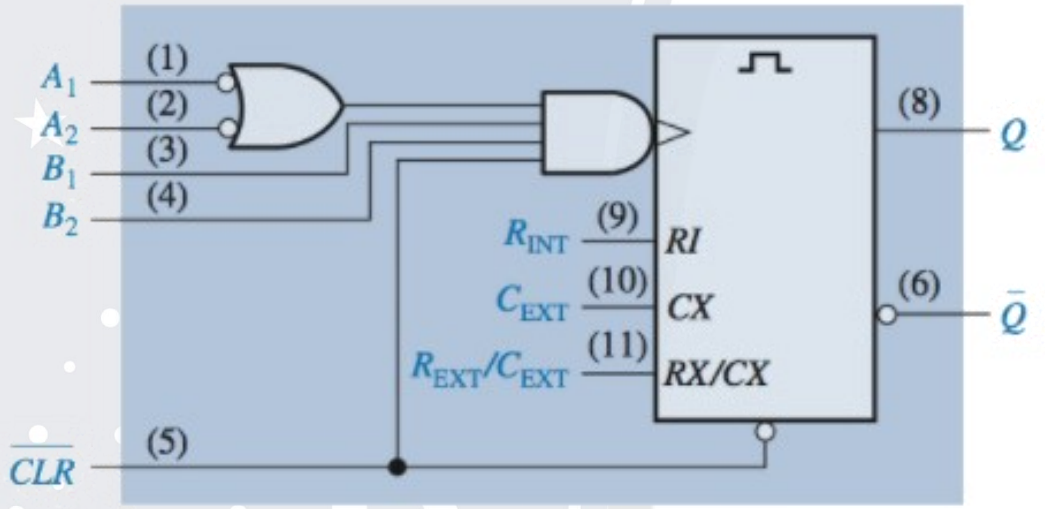

(b) $R_{INT}$ e $C_{EXT}$
$t_W = 0{,}7(2\ kV)C_{EXT}$

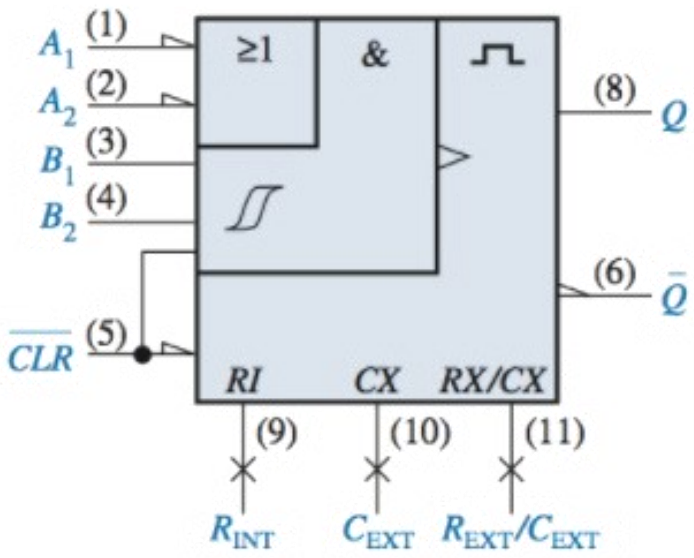



(c) $R_{EXT}$ e $C_{EXT}$
$t_W = 0{,}7R_{EXT}\,C_{EXT}$

# Monoestáveis

- CI 74LS122 – monoestável redisparável

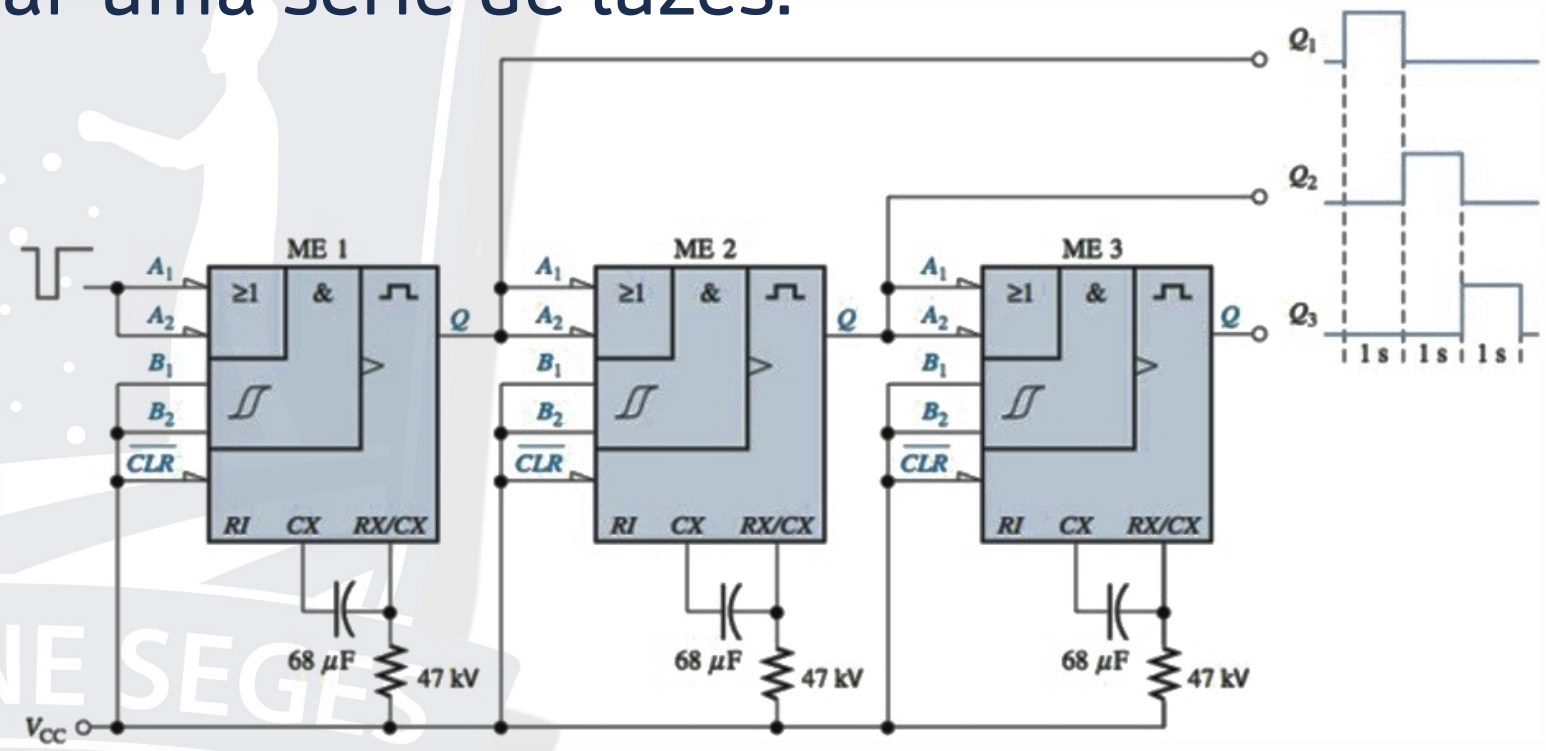



$$t_W = 0{,}32RC_{EXT}\left(1 + \frac{0{,}7}{R}\right)$$

# Monoestáveis

- Uma aplicação: Uma aplicação prática de monoestável um temporizador sequencial que pode ser usado para iluminar uma série de luzes.

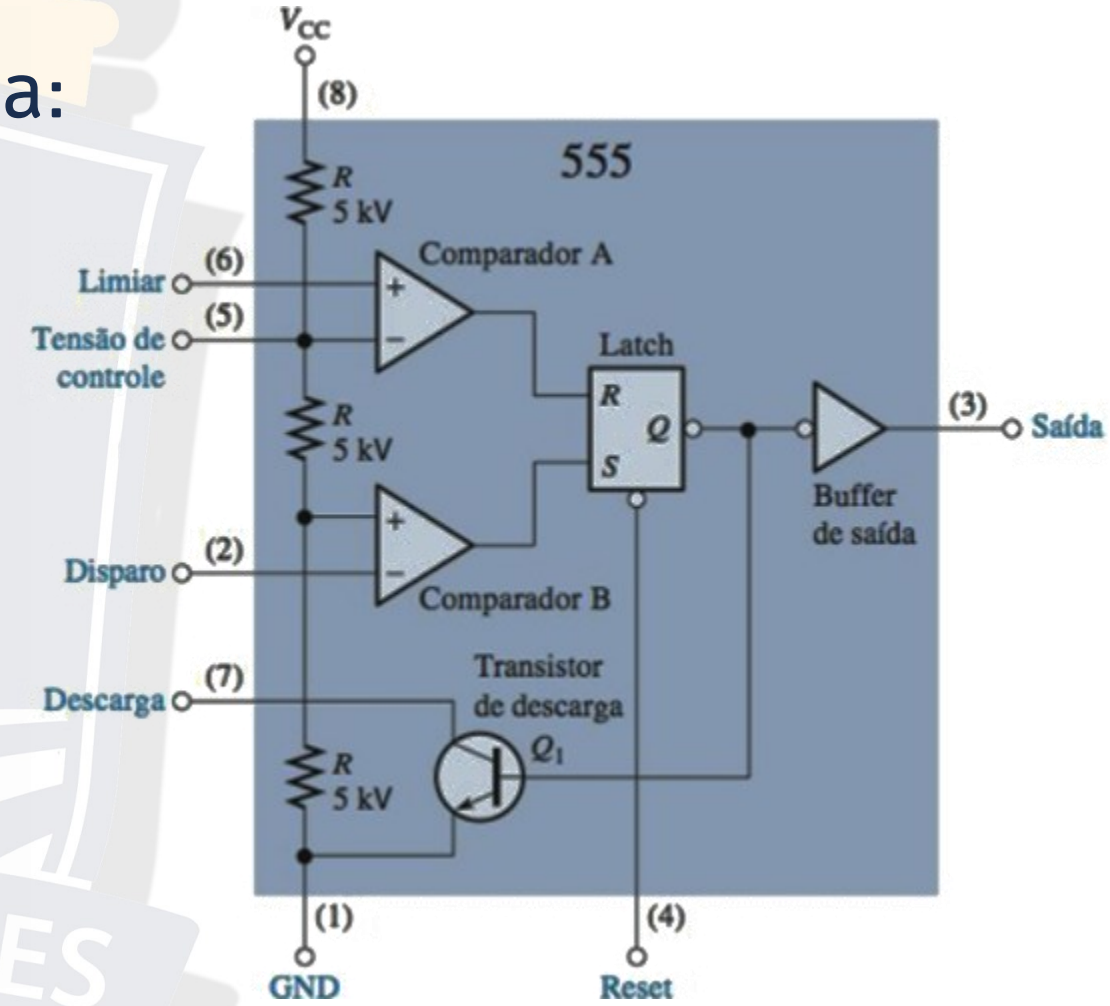


# Temporizador 555

- O temporizador 555 é um dispositivo, na forma de CI, versátil e amplamente usado pois pode ser configurado em dois modos diferentes: multivibrador monoestável ou um multivibrador astável (oscilador).
- Um multivibrador astável não tem estado estável oscilando entre dois estados estáveis sem qualquer disparo externo.

# Temporizador 555

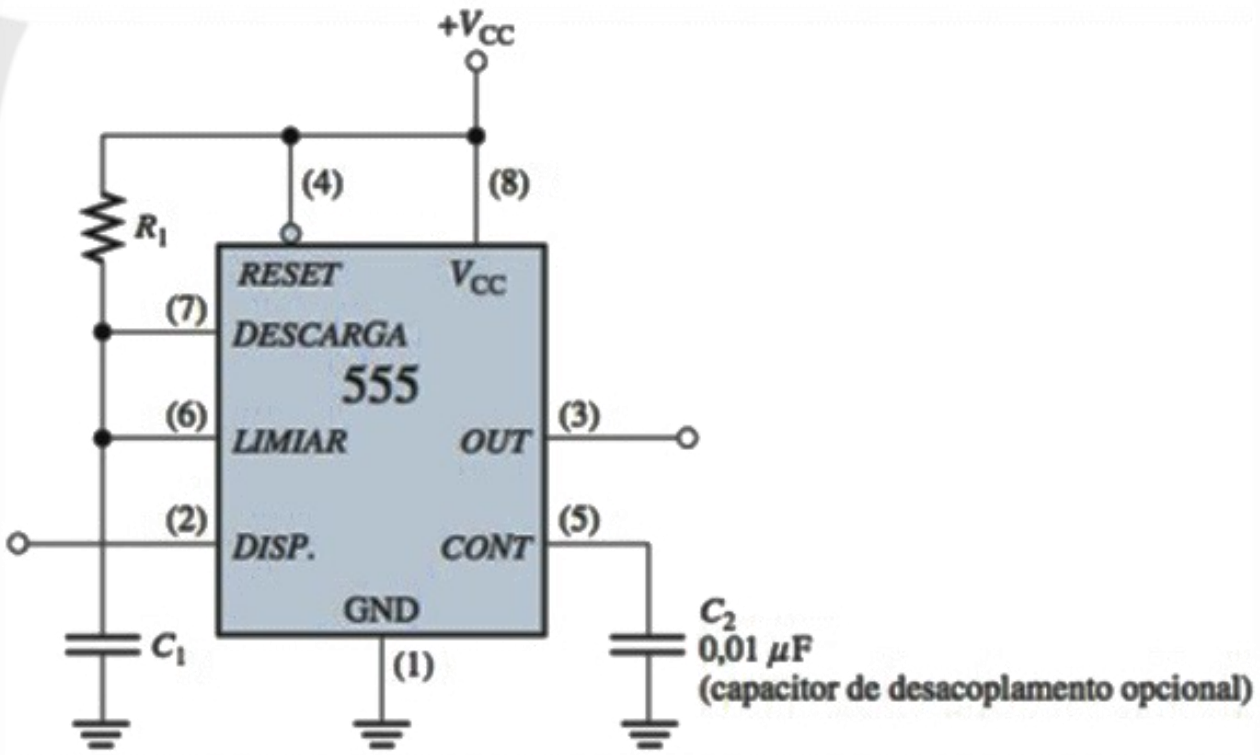
- Operação básica:



# Temporizador 555

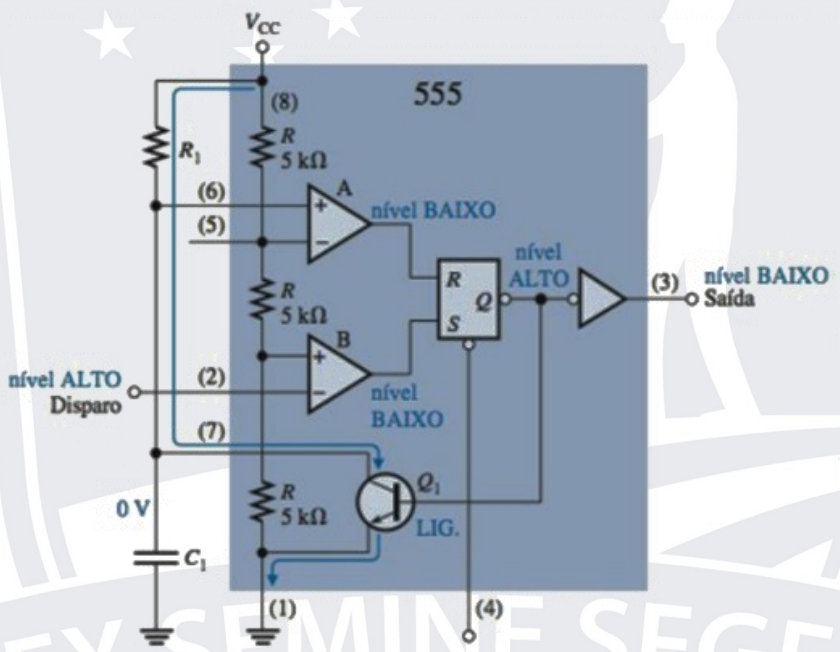
- Operação monoestável (não-redisparável):

$$t_W = 1{,}1 R_1 C_1$$

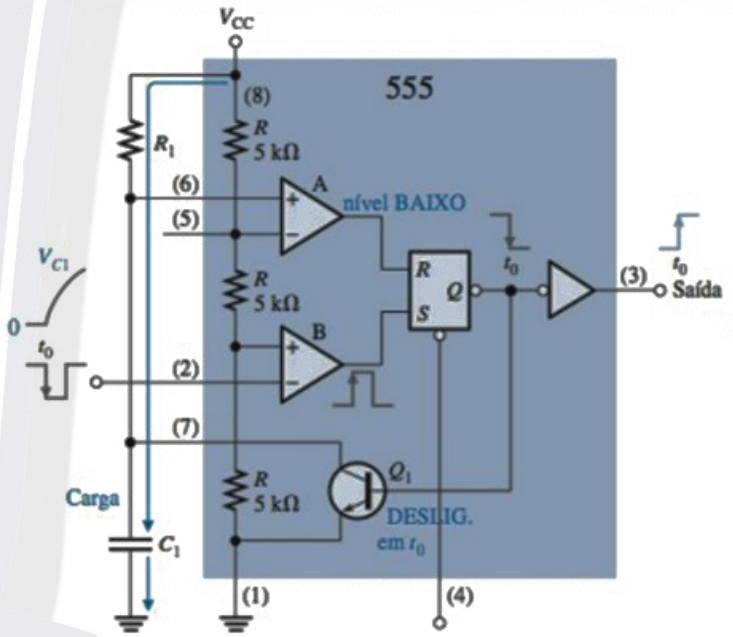


# Temporizador 555

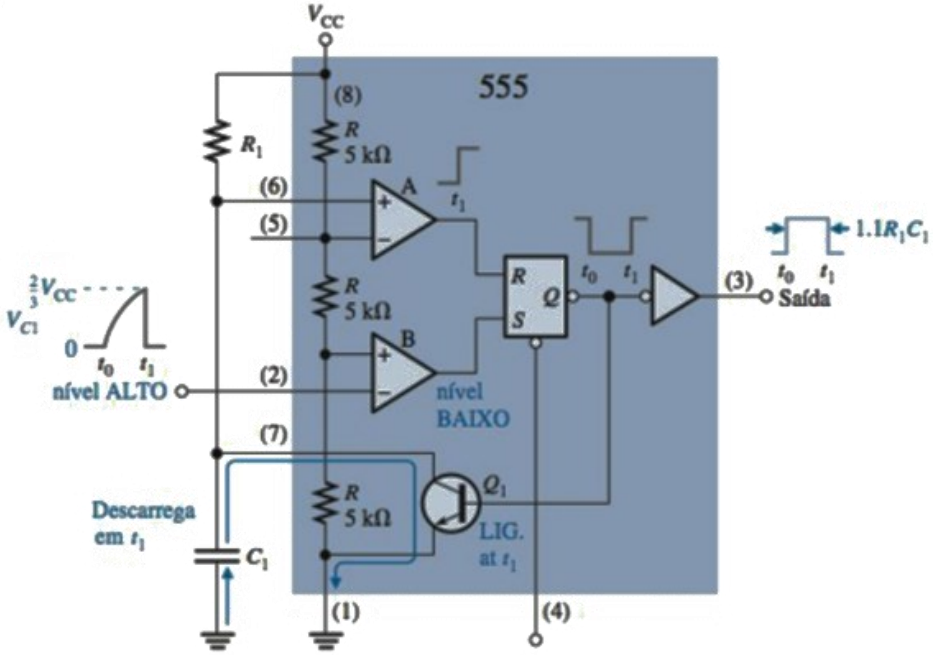
- Antes do disparo:




- Quando disparado:



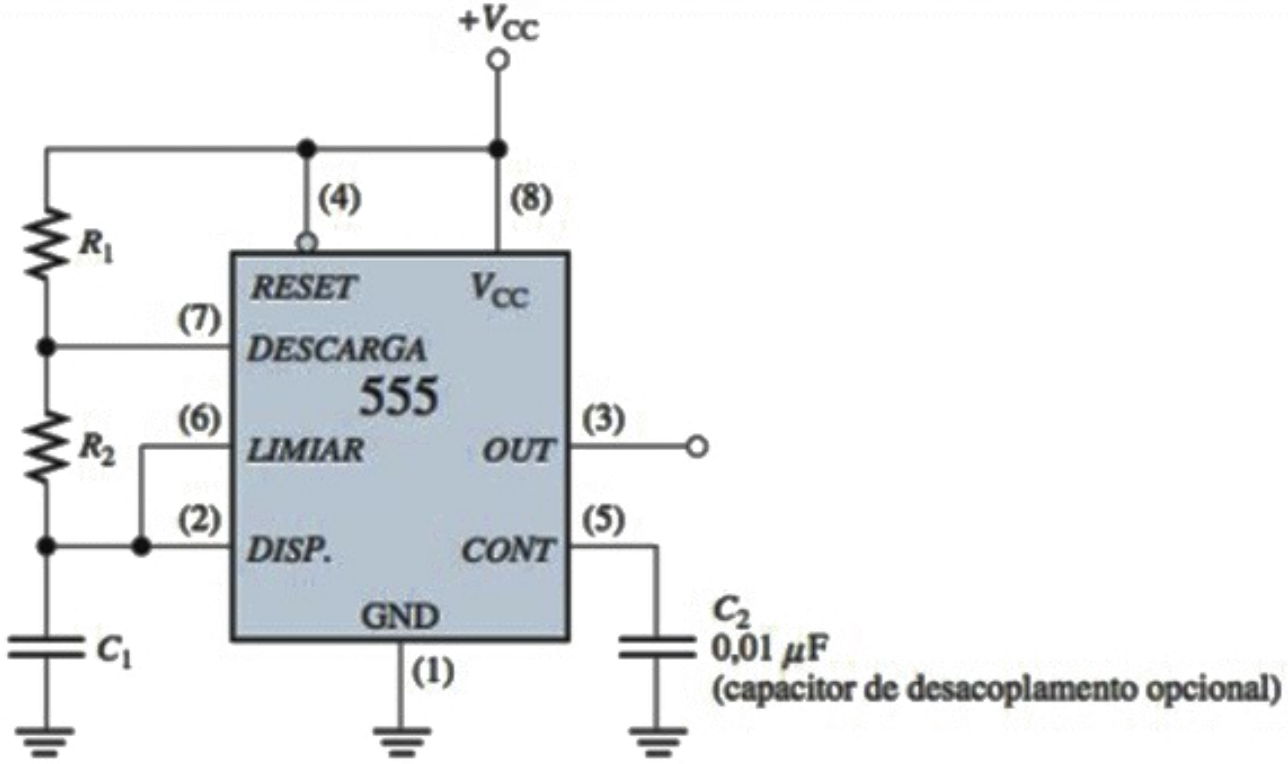

- Término do intervalo de carga:



# Temporizador 555

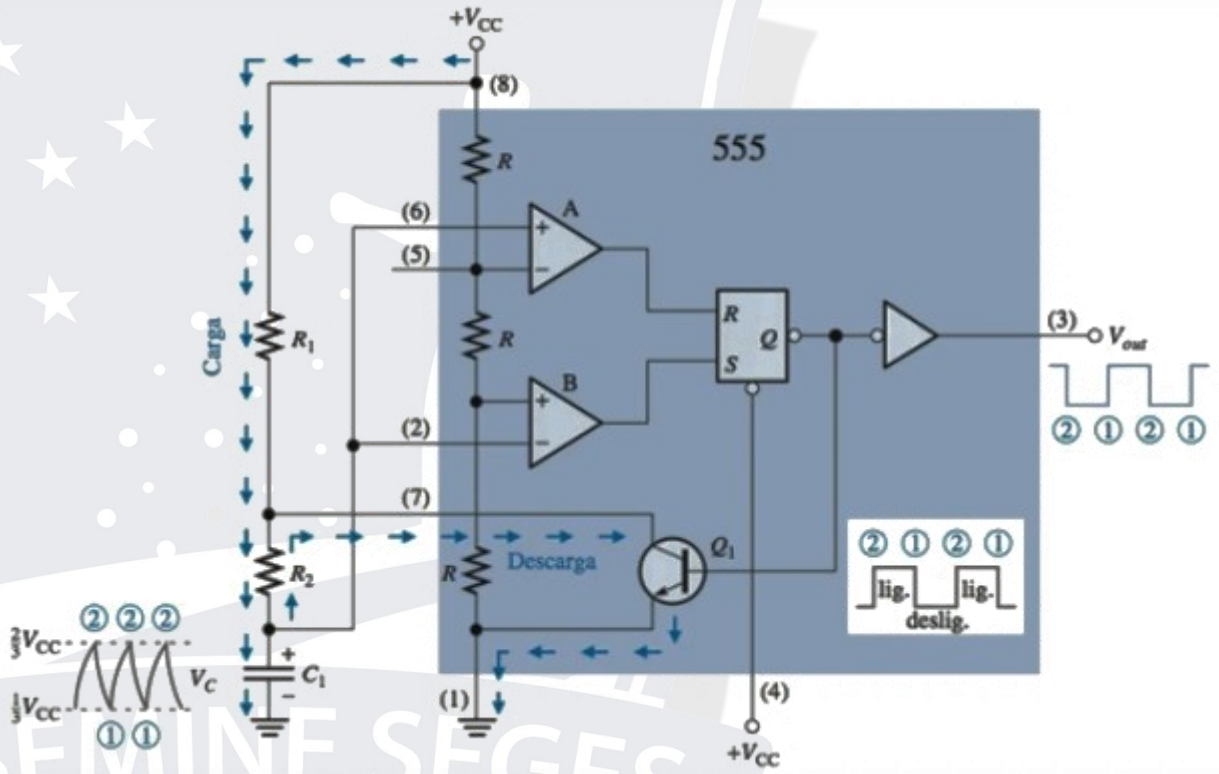
- Operação astável:

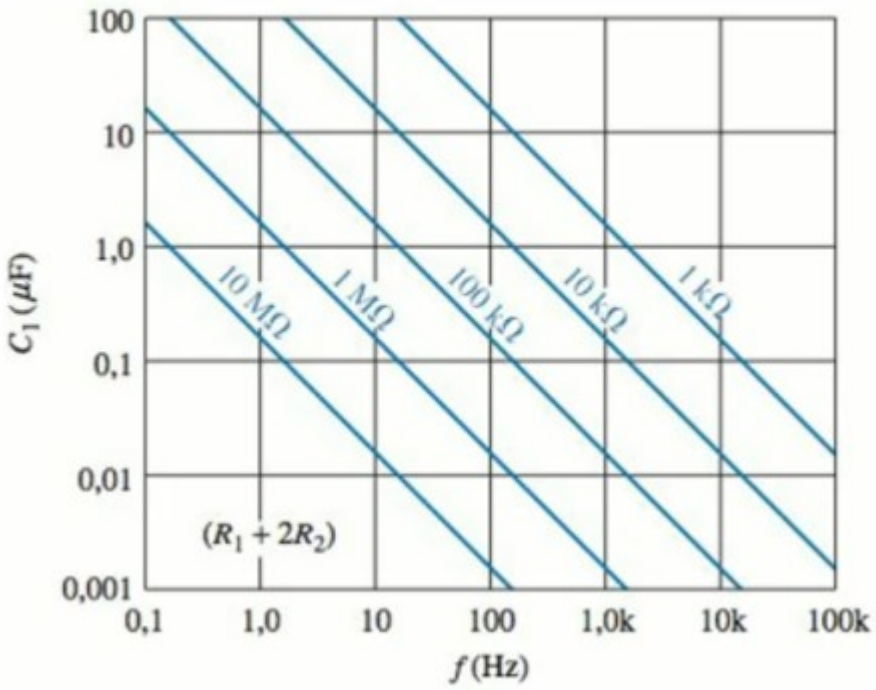
$$f = \frac{1{,}44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$$



# Temporizador 555

- Funcionamento:



# Bibliografia


- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

- TOCCI, R. J. WIDME, N. S, MOSS J. L.. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed: Pearson Brasil. 2011.

# Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb